LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: MUHAMMAD ROZI LAZUARDI

NIM: 109082500188

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Bahasa pemrograman GO merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat berbagai program komputer dengan sintaks yang sederhana. Dalam GO, setiap program diawali dengan package main dan memiliki fungsi main() sebagai fungsi utama yang akan dijalankan.

Selain itu, program GO juga menggunakan paket fmt untuk melakukan input dan output. GO juga mendukung penggunaan komentar untuk memberikan penjelasan pada kode program. Dalam praktikum ini dipelajari dasar pembuatan program GO mulai dari penulisan kode, kompilasi, hingga menjalankan program.

B. Guided

1. Guided 1

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
    )
    var temp string

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)
    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp
    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro pr
di\week2_modul2\guided\guided1.go"
Masukan input string: nama
Masukan input string: saya
Masukan input string: rozi
Output awal = nama saya rozi
Output akhir = saya rozi nama
```

2. Guided 2

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka: ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka sekarang adalah: ", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
di\week2_modul2\guided\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan angka: 5
Angka sekarang adalah:  5
Angka sekarang adalah:  6
Angka sekarang adalah:  7
Angka sekarang adalah:  8
Angka sekarang adalah:  9
```

3. Guided 3

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("-- MENU --")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan {
    case 1:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("angka adalah 10")
        } else {
            fmt.Println("angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka%2 == 0 {
            fmt.Println("angka genap")
        } else if angka%2 != 0 {
            fmt.Println("angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 1
masukkan angka : 5
angka bukan 10
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro pra
di\week2_modul2\guided\guided3.go"
-- MENU --
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
masukkan pilihan : 2
masukkan angka : 4
angka genap
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun Kabisat

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }

    fmt.Println("Kabisat:", kabisat)

}
```

Output :

```
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro praktikum 2\1090
di\week2_modul2\unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro praktikum 2\1090
di\week2_modul2\unguided\tempCodeRunnerFile.go"
Tahun: 2018
Kabisat: false
```

Penjelasan :

Source code tersebut adalah program bahasa Go yang berfungsi untuk menerima input sebuah tahun dari pengguna, kemudian memeriksa apakah tahun tersebut merupakan tahun kabisat atau bukan menggunakan kondisi pembagian 4, 100, dan 400, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk true atau false.

2. Soal Unguided 2

   Program Pengecekan Urutan Warna Tabung Reaksi

   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var warna1, warna2, warna3, warna4 string
    var berhasil bool = true

    for i := 1; i <= 5; i++ {

        fmt.Print("Percobaan ", i, ": ")
        fmt.Scanln(&warna1, &warna2, &warna3, &warna4)

        if warna1 != "merah" || warna2 != "kuning" ||
warna3 != "hijau" || warna4 != "ungu" {
            berhasil = false
        }
    }
```

```
        fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
    }
```

Output :

```
di\week2_modul2\unguided\unguided2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro praktikum
di\week2_modul2\unguided\unguided2.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: kuning ungu merah hijau
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
```

Penjelasan :

Program Go tersebut digunakan untuk membaca input warna dari 4 tabung reaksi selama 5 percobaan menggunakan perulangan for, kemudian memeriksa dengan percabangan if apakah urutan warnanya adalah merah, kuning, hijau, dan ungu, lalu menampilkan hasil true jika semua percobaan sesuai atau false jika ada yang tidak sesuai.

3. Soal Unguided 3

   Program Perhitungan Biaya Pengiriman Parsel Berdasarkan Berat

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var berat, kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scanln(&berat)

    kg = berat / 1000
    sisa = berat % 1000
```

```
        biayaKg = kg * 10000

        if kg > 10 {
            biayaSisa = 0
        } else if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }

        fmt.Println("---- Detail Perhitungan ----")
        fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa,
    "gram")
        fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
    biayaSisa)
        fmt.Println("Total biaya: Rp", biayaKg+biayaSisa)
    }
```

Output :

```
di\week2_modul2\unguided\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500
---- Detail Perhitungan ----
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro prakti
di\week2_modul2\unguided\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 9250
---- Detail Perhitungan ----
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\ACER\Documents\Alpro prakti
di\week2_modul2\unguided\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750
---- Detail Perhitungan ----
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman parsel berdasarkan berat dalam gram. Program menerima input berat parsel, kemudian menghitung jumlah kilogram dan sisa gram. Biaya pengiriman dihitung sebesar Rp10.000 per kilogram, sedangkan sisa gram dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah perhitungan selesai, program menampilkan detail berat serta total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini mempelajari kembali dasar-dasar pemrograman menggunakan Bahasa GO. Praktikum ini membahas struktur dasar program GO seperti package main, import, dan fungsi main sebagai program utama. Selain itu mempelajari juga tentang penggunaan komentar, deklarasi variabel, serta proses input dan output menggunakan paket fmt. Praktikum ini membantu memahami logika dasar pemrograman untuk menyelesaikan suatu masalah dengan program.